

Решение задачи

1. Разложение $x^7 - 1$ на множители над полем F_2

В поле Гаусса $GF(2)$ операции сложения и вычитания эквивалентны (так как $1 + 1 = 0$), поэтому $x^7 - 1 = x^7 + 1$.

Легко заметить, что $x = 1$ является корнем этого многочлена, так как $1^7 + 1 = 0 \pmod{2}$. Следовательно, $(x + 1)$ является одним из множителей. Разделим $x^7 + 1$ на $x + 1$:

$$\frac{x^7 + 1}{x + 1} = x^6 + x^5 + x^4 + x^3 + x^2 + x + 1$$

Корни $x^7 - 1$ лежат в расширении поля $GF(2^3)$, следовательно, множителями будут неприводимые многочлены, степени которых делят 3. Существует ровно два неприводимых многочлена 3-й степени над $GF(2)$: это $x^3 + x + 1$ и $x^3 + x^2 + 1$. Проверим их произведение:

$$(x^3 + x + 1)(x^3 + x^2 + 1) = x^6 + x^5 + 2x^4 + 3x^3 + 2x^2 + x + 1$$

Учитывая, что коэффициенты берутся по модулю 2, получаем $x^6 + x^5 + x^4 + x^3 + x^2 + x + 1$.

Таким образом, полное разложение на 3 неприводимых множителя:

$$x^7 - 1 = (x + 1)(x^3 + x + 1)(x^3 + x^2 + 1)$$

Обозначим: $M_1(x) = x + 1$, $M_2(x) = x^3 + x + 1$, $M_3(x) = x^3 + x^2 + 1$.

2. Построение 6 порождающих полиномов

Любой циклический код длины $n = 7$ задается порождающим полиномом $g(x)$, который является делителем $x^7 - 1$. Исключив 1 и сам $x^7 - 1$ (тривиальные коды), составим 6 комбинаций:

1. $g_1(x) = M_1(x) = x + 1$
2. $g_2(x) = M_2(x) = x^3 + x + 1$
3. $g_3(x) = M_3(x) = x^3 + x^2 + 1$
4. $g_4(x) = M_1(x)M_2(x) = (x + 1)(x^3 + x + 1) = x^4 + x^3 + x^2 + 1$
5. $g_5(x) = M_1(x)M_3(x) = (x + 1)(x^3 + x^2 + 1) = x^4 + x^2 + x + 1$
6. $g_6(x) = M_2(x)M_3(x) = x^6 + x^5 + x^4 + x^3 + x^2 + x + 1$

3 и 4. Определение характеристик и типов кодов

Для циклического кода длины $n = 7$ с порождающим полиномом $g(x)$ степени r размерность кода равна $k = 7 - r$.

- **Для $g_1(x)$:** Степень $r = 1 \implies k = 6$. Параметры: $(7, 6, 2)$.
Тип: Код с проверкой на четность. Наличие корня 1 означает, что вес всех кодовых слов четный. Обнаруживает одиночные ошибки.
- **Для $g_2(x)$ и $g_3(x)$:** Степень $r = 3 \implies k = 4$. Параметры: $(7, 4, 3)$.
Тип: Циклические коды Хэмминга. Это совершенные коды, исправляющие любую одиночную ошибку. Оба кода эквивалентны.

- Для $g_4(x)$ и $g_5(x)$: Степень $r = 4 \implies k = 3$. Параметры: $(7, 3, 4)$.
Тип: Симплексные коды (коды максимальной длины). Дуальные к кодам Хэмминга.
 Все ненулевые кодовые слова имеют одинаковый вес 4.
- Для $g_6(x)$: Степень $r = 6 \implies k = 1$. Параметры: $(7, 1, 7)$.
Тип: Код с повторением. Информационная последовательность состоит из 1 бита, который повторяется 7 раз (0000000 или 1111111). Исправляет до 3-х ошибок.